Les traceurs en uronéphrologie

Le rein — Les explorations isotopiques en uronéphrologie (1)

À RETENIR

- **Traceurs glomérulaires** (inuline-like : filtrés, non sécrétés, non réabsorbés) : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, ^{125}I-iothalamate (abandonné).
- ^{99m}Tc-DTPA : CE **20 %**, liaison aux protéines **1–10 %**, élimination extra-rénale **< 5 %** ; faible rapport S/B ; non utilisable chez le nouveau-né **< 1 mois** (immaturité glomérulaire).
- ^{51}Cr-EDTA : réservé à la mesure du DFG ; liaison aux protéines **< 1 %** ; ^{51}Cr : T½ **28 j**, γ **320 keV** ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).
- **Traceurs tubulaires** (PAH-like, transport actif, peu sensibles à la liaison protéique) : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH.
- ^{99m}Tc-MAG3 : CE **60 %** (**90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration), liaison aux protéines **90 %**, fixation hépatique et digestive, préparation par chauffage.
- ^{99m}Tc-EC : CE **70 %**, liaison aux protéines **30 %** ; OIH : CE **90 %**, liaison **60 %** (abandonné).
- **Traceurs parenchymateux** : ^{99m}Tc-DMSA (CE **5 %**, liaison **70–90 %**, fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta) ; ^{99m}Tc-glucoheptonate (abandonné : faible contraste).
- **NB** : fixation rénale du DMSA altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium, le mannitol.

I. Les traceurs glomérulaires : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, iothalamate

Analogues de l'inuline.

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)

- Substance **inuline-like** : filtrée, non sécrétée, non réabsorbée.
- Propriétés chimiques : **double charge (–)** ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule.
- Liaison aux protéines : **1–10 %**.
- Coefficient d'extraction : **20 %**.
- Élimination extra-rénale : **< 5 %**.
- Inconvénients :
  1. CE ↓ ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image ;
  2. **non utilisable chez le nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire).

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

- Substance inuline-like.
- **Réservé à la mesure du DFG.**
- Propriétés chimiques : (rubrique non complétée dans les notes).
- Liaison aux protéines : **< 1 %**.
- Coefficient d'extraction : non chiffré (« ↑ » dans le tableau récapitulatif).
- Propriétés physiques du ^{51}Cr : T½ = **28 jours** ; émission γ de **320 keV**.
- Marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).

3. ^{125}I-iothalamate (molécule abandonnée)

- Utilisé pour la mesure du DFG.
- Présence d'une faible sécrétion tubulaire.
- Présence d'une élimination extra-rénale.
- Liaison aux protéines : **2–15 %**.
- Propriétés physiques de l'^{125}I : T½ = **60 jours** ; capture électronique (CE) ; γ = **35 keV**.

II. Traceurs tubulaires : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH (^{123}I / ^{131}I)

> **Analogues du PAH** (acide para-amino-hippurique) : la sécrétion dépend d'un **transport actif** ; peu modifiée par la liaison aux protéines, mais interactions médicamenteuses possibles.

1. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

- Propriétés chimiques : charge (–) ; complexe 3N 1S.
- Coefficient d'extraction : **60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %* → **90 %** sécrétion tubulaire, **10 %** filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **90 %**.
- Fixation hépatique et digestive non négligeable.
- Préparation : **« chauffage »**.

2. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

- Propriétés chimiques : complexe 2N 2S.
- Coefficient d'extraction : **70 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **30 %**.
- Élimination extra-rénale faible.

3. OIH (^{123}I- / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)

- Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR).
- Coefficient d'extraction : **90 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **60 %**.
- Élimination rénale à 30 min : **70 %**.
- Élimination extra-rénale non négligeable : hépatique.

III. Traceurs parenchymateux : ^{99m}Tc-DMSA, ^{99m}Tc-glucoheptonate

1. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

- Propriétés chimiques : constitué de 04 isomères ; chélateur des métaux lourds.
- Fixation au niveau des **cellules tubulaires du tube contourné proximal et de la pars recta**.
- Coefficient d'extraction : **5 %**.
- Élimination rénale à 24 h : **40 %**.
- Liaison aux protéines : **70–90 %**.
- Fixation hépatique non négligeable.

> **NB !** Altération de la fixation rénale : acidose tubulaire rénale ; bicarbonate de sodium ; mannitol.

2. ^{99m}Tc-glucoheptonate

- Propriétés chimiques : complexe dimérique.
- Molécule abandonnée : faible contraste.
- Fixation rénale à 1 h : **10 %**.
- Élimination rénale après 1 h : **40 %**.

IV. Tableau récapitulatif des traceurs rénaux

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
① **Glomérulaires** → filtration glomérulaire → inuline-like			
DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	**20 %**	**1–10 %**	2 charges (–) ; S/BDF ↓ ; pas chez l'enfant (nouveau-né)

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
EDTA	↑	**1 %**	DFG ; ^{51}Cr : **320 keV**, **28 j**
Iothalamate	—	—	^{125}I → abandonné
② **Tubulaires** → sécrétion tubulaire, peu sensible à la liaison aux protéines → transport actif : PAH-like			
MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	**60 %** (10 % FG → 90 % ST)	**90 %**	1 charge (−) ; fixation hépatique ; chauffé
EC (éthylène cystéine)	**70 %**	**30 %**	—
OIH (ortho-iodo-hippurate)	**90 %**	**60 %**	^{123}I – ^{131}I → abandonné
③ **Parenchymateux** → tropisme parenchymateux			
DMSA (acide dimercaptosuccinique)	**5 %**	**90 %**	Cellules du TCP et pars recta ; fixation hépatique ; altéré par acidose, bicarbonate, mannitol
Tc-glucoheptonate	—	—	Faible contraste → abandonné

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le coefficient d'extraction du ^{99m}Tc-DTPA et sa principale conséquence ?	20 % ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image.
2. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisable avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire.
3. Propriétés physiques du ^{51}Cr ?	T½ 28 jours, γ de 320 keV.
4. Pourquoi l'EDTA ne peut-il pas être marqué au ^{99m}Tc ?	Pas de pouvoir réducteur.
5. Répartition sécrétion/filtration et liaison protéique du MAG3 ?	CE 60 % : 90 % sécrétion tubulaire, 10 % filtration ; liaison aux protéines 90 %.
6. Où se fixe le DMSA et quel est son CE ?	Cellules tubulaires du TCP et pars recta ; CE 5 %.
7. Quels facteurs altèrent la fixation rénale du DMSA ?	Acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol.
8. Pourquoi le glucoheptonate a-t-il été abandonné ?	Faible contraste.

Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale

À RETENIR

- **HDN** : dilatation pyélocalicielle (DAP au T3 > **7 mm**), cause la plus fréquente = obstruction de la jonction pyélo-urétérale ; risque majeur = destruction progressive du parenchyme rénal.
- **SRD** : bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (forte excrétion rénale) → fonctions séparées relatives + drainage des cavités excrétrices ; non invasive, peu irradiante.
- MRP : MAG3 ou EC (possible dès le nouveau-né < 1 mois) **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq** ; DTPA (nourrisson > 1 mois) **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**.
- Acquisition : collimateur parallèle BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; phase vasculaire **60 images × 1 s**, captation/excrétion **80 images × 15 s**.
- Furosémide (Lasilix) **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** : F+20, F0, F−15 ; F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak.
- CI : déshydratation, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique ; déconseillé avant 1 mois.
- FRR normale : **45–55 %** (tubulaires, 1–2 min) ; **43–57 %** (glomérulaires, 2–3 min).
- Tmax < **5 min** (MAG3) / < **6 min** (DTPA) ; T½ normal < **10 min**, équivoque **10–15 min**, mauvais > **15 min**.
- AR à 20 min < **30 %** (MAG3) ; OE ≥ **80–90 %** = bon drainage, < **60 %** = vidange médiocre ; OE = meilleur paramètre (indépendant de la FRR).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de l'hydronéphrose ; épidémiologie.
2. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose néonatale : définition de la SRD ; méthodologie ; résultats ; arbre décisionnel de l'approche thérapeutique en fonction des résultats de la SRD.
3. Conclusion.

I. Introduction

(Note en marge : « → Intérêt du DMSA ? »)

1. Définition de l'hydronéphrose

Hydronéphrose : dilatation pyélique et calicielle, dont la cause la plus fréquente est l'**obstruction de la jonction pyélo-urétérale** et dont le risque majeur est la **destruction progressive du parenchyme rénal** (DAP au T3 > **7 mm** et indice parenchymateux > **1,6**).

2. Épidémiologie

- Légère prédominance féminine. **[à vérifier]** *à vérifier : une prédominance masculine est habituellement rapportée pour le syndrome de la jonction pyélo-urétérale*
- Atteinte plus fréquente du rein gauche.

II. Place de la SRD dans la PEC de l'hydronéphrose

1. Définition de la SRD

Scintigraphie rénale dynamique (SRD) : examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'estimation des **fonctions séparées relatives** des deux reins, ainsi que l'évaluation du **drainage des cavités excrétrices**, par

l'administration IV en bolus d'un MRP à tropisme rénal (à forte excrétion rénale).

2. Intérêt

La scintigraphie rénale dynamique avec test d'hyperdiurèse constitue un moyen d'exploration isotopique fonctionnel **non invasif et peu irradiant**, idéal dans l'exploration de la qualité du drainage et de la fonction rénale séparée dans l'hydronéphrose du nouveau-né et du nourrisson.

- Dosimétrie favorable.
- Se ↑ + retentissement.
- Coût – disponibilité.
- Non invasif, bien toléré.

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

Avant l'examen

- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- **CI à la réalisation de l'examen** = CI en rapport avec l'épreuve d'hyperdiurèse au Lasilix :
  1. déshydratation avérée ou suspectée ;
  2. hypovolémie ;
  3. insuffisance hépatique grave (!?) ;
  4. crise de colique néphrétique (rare chez l'enfant).

Préparation du patient

1. Hydratation abondante : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen.
2. Mise en place d'une voie d'abord veineuse.
3. Miction avant la réalisation de l'examen ou changement de couche.
4. Mise en place d'une **sonde urinaire** si : vessie neurologique ; valve de l'urètre postérieure ; dysfonction vésicale ; rein ectopique.

MRP — molécule vectrice

Traceur tubulaire : MAG3 – EC	Traceur glomérulaire : DTPA
Utilisable chez le nouveau-né < 1 mois	Nourrisson > 1 mois
Activité injectée : **1,8 MBq/kg**, min. **15 MBq**	Activité : **4 MBq/kg**, min. **20 MBq**
Clairance élevée ⇒ S/B ↑	Clairance faible ⇒ résolution ↓

- ^{99m}Tc : transition isomérique ; **140,5 keV** ; T½ = **6,02 h**.
- Injection IV en bolus concomitamment à l'acquisition.

Acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête.
- Collimateur grand champ parallèle **BEHR**.
- Spectrométrie : pic réglé à **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice : **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom : **1 ou 2**.

Protocole d'acquisition :

1. **Enregistrement dynamique** des images (débuté quelques minutes avant l'injection en bolus du MRP ?) :
   - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
   - phase de captation et d'excrétion : **80 images de 15 s/image** ;
   - incidence postérieure incluant dans le champ de vue : reins, vessie et cœur ;

- incidence antérieure : si ectopie rénale (schéma récapitulatif : ectopie, greffe, rein en fer à cheval).

2. **Acquisition d'une image statique post-verticalisation et miction** : acquisition d'une minute (**60 s**) réalisée après **5 min** de verticalisation et miction si la vidange est incomplète sur les images dynamiques (l'enregistrement peut se faire jusqu'à **60 min** post-injection). Schéma récapitulatif : PM → gravité + miction → acquisition de 1 min après 5 min, dans l'heure.
3. **Test d'hyperdiurèse au Lasilix** :
   - dose : **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** ;
   - 03 schémas possibles : **F+20** = 20 min après l'injection du MRP ; **F0** = avec l'injection du MRP ; **F−15** = 15 min avant l'injection du RT ;
   - Schéma récapitulatif : « Lasilix → réservoir ».

> **NB !** Furosémide déconseillé avant l'âge de 1 mois. F0 et F−15 inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak (?) — seul F+20 est compatible (schéma récapitulatif).

Contrôle de qualité des images

- Recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection.
- Recherche de mouvement.
- Champ de détection englobant reins – vessie ± cœur.
- Injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire.
- Courbe débutant du zéro à T0.

Traitement des images

1. **Détermination des ROI** :
   - ROI rénales : incluent le rein et le bassinet ; réalisées sur l'image somme des premières images ;
   - ROI BDF : péri-rénale ou sus- et sous-rénale (BDF tissulaire et vasculaire) ;
   - ROI cardiaque ou aortique.
2. **Correction du BDF** : BDF normalisé à la taille de la ROI rénale ; correction du BDF vasculaire (méthode de Rutland/Patlak).
3. **Quantification** (voir ci-dessous).

4. Interprétation et résultats

Évaluation visuelle des images séquentielles

- **Phase de captation** : recherche d'anomalies focalisées (zone d'hypofixation en rapport avec une poche d'HDN).
- **Phase d'excrétion** : apprécier la vidange, incomplète (partielle) dans l'HDN, associée à une dilatation des calices et du pyélon, avec visualisation d'une fixation urétérale si urétéro-hydronéphrose.
- **PM** : [partiellement masqué] … sur les images statiques.

Schéma récapitulatif : interprétation ① visuelle = images séquentielles + rénogramme + PM (captation et excrétion) ; ② semi-quantitative = rapports ; quantitative = valeurs absolues.

Évaluation quantitative (rénogramme)

Paramètres : **quantitatifs** (absolus) → Tmax, T½ ; **semi-quantitatifs** (ratios) → AR, NORA.

Paramètre	Définition / calcul	Normes
① **FRR** de chaque rein	Méthode des intégrales (aire sous la courbe) ou méthode de Rutland-Patlak, entre **1–2 min** (traceurs tubulaires) et **2–3 min** (traceurs glomérulaires)	**45–55 %** (tubulaires) ; **43–57 %** (glomérulaires)
② Paramètres de la fonction excrétrice		
TTM (temps de transit moyen)	Temps moyen de passage du RT dans le rein (si injection en bolus dans l'artère rénale et sans recirculation), calculé par déconvolution ; « temps de résidence moyen dans le rein »	**2–6 min** MAG3 ; **2–4 min** DTPA
Tmax	Temps entre l'injection et l'activité maximale (équilibre entre la captation et l'excrétion)	< **5 min** MAG3 ; < **6 min** DTPA

Paramètre	Définition / calcul	Normes
T½	Temps nécessaire à l'élimination de 50 % de l'activité initiale par le rein	Normal < **10 min** ; équivoque **10–15 min** ; mauvais > **15 min**
AR (activité résiduelle à 20 min)	% de l'activité restante dans le rein en fin d'examen = $A_{20\ min}$ / A_{max}	< **30 %** MAG3 ; < **50 %** DTPA
NORA 20	$A_{20e\ min}$ / $A_{2e\ min}$	**0,2** MAG3 ; **0,7** DTPA
NORA PM	A_{PM} / $A_{2e\ min}$	Seuils notés : **0,5 – 1 – 1,5**
OE (output efficiency = efficacité d'excrétion)	Quantité de RT qui a quitté le rein par rapport à la quantité qui lui a été délivrée par le sang : rapport entre tout ce qui est arrivé au cœur et ce que le rein a pu éliminer dans un intervalle de temps	Bon drainage ≥ **90–80 %** ; vidange partielle **80–60 %** ; vidange médiocre < **60 %**

OE : inversement proportionnelle au NORA ; c'est le **meilleur paramètre** car indépendante de la fonction rénale (FRR).

Signe de Homsy : ↑ de la courbe après injection de Lasilix = obstruction intermittente (↑ du flux urinaire).

Schéma récapitulatif — points complémentaires

- HDN = dilatation des cavités pyélocalicielles > **7 mm** (DAP ↗) ; ♀.
- Activités : DTPA **4 MBq/kg** min. **20 MBq** ; MAG3 **1,8 MBq/kg** min. **15 MBq**.
- CI du Lasilix : insuffisance hépatique sévère ; < 1 mois ; déshydratation avérée ; hypovolémie ; colique néphrétique.
- Indications du sondage : vessie neurogène ; rein ectopique ; valve de l'urètre postérieur ; dysfonction vésicale.
- Valeurs : FRR 45–55 / 43–57 % ; Tmax (équilibre entre captation et élimination) 5 min – 6 min ; TTM 6 min – 4 min ; T½ < 10 min.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition et cause principale de l'hydronéphrose néonatale ?	Dilatation pyélocalicielle (DAP T3 > 7 mm) ; obstruction de la jonction pyélo-urétérale.
2. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA ?	MAG3 1,8 MBq/kg (min. 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min. 20 MBq).
3. Protocole dynamique (nombre et durée des images) ?	Phase vasculaire 60 × 1 s ; captation/excrétion 80 × 15 s.
4. Dose de furosémide et schémas possibles ?	1 mg/kg sans dépasser 20 mg ; F+20, F0, F−15.
5. Quels schémas sont inappropriés pour la méthode de Rutland-Patlak ?	F0 et F−15.
6. Normes de la FRR ?	45–55 % (tubulaires, 1–2 min) ; 43–57 % (glomérulaires, 2–3 min).
7. Normes du T½ d'élimination ?	< 10 min normal ; 10–15 min équivoque ; > 15 min mauvais.
8. Pourquoi l'OE est-il le meilleur paramètre de drainage ?	Indépendant de la FRR ; bon drainage ≥ 80–90 %, médiocre < 60 %.

Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

À RETENIR

- IU fréquente chez l'enfant : basse (cystite +++) ou haute (pyélonéphrite, moins fréquente, souvent asymptomatique) ; IU répétées = mode révélateur d'uropathie malformative.
- Complications précoces (abcès parenchymateux, pyonéphrose) et tardives (cicatrices parenchymateuses, IR, HTA).
- SRS au ^{99m}Tc-DMSA indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile.
- **DMSA** = examen de référence : diagnostic de PNA à la phase aiguë, évaluation pronostique, diagnostic et surveillance des séquelles post-infectieuses.
- DMSA : **40 %** de l'activité éliminée à 24 h seulement ; **25 %** concentrée dans chaque rein à 6 h ; CE **5 %**.
- SRD : MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg** + furosémide **0,5–1 mg/kg** (max. **20 mg**) ; 60 × 1 s puis 80 × 15 s.
- Lasilix : effet maximal à **15 min** ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans **85 %** des cas ; dose NRS **0,5 mg/kg**, enfant **1 mg/kg** (max. 20 mg), adulte **40 mg**.
- Cystographie isotopique (CID – CII) : pas d'intérêt pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).
- Fixation hépatique et splénique ↑↑ du DMSA ⇒ mauvais marquage (colloïdes technétiés → SRE).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction.
2. Étiologies.
3. Démarche diagnostique : clinique ; biologique ; explorations morphologiques.
4. Place des explorations isotopiques : SR statique au DMSA ; SR dynamique ; cystographie isotopique.
5. Conclusion.

I. Introduction

- L'infection urinaire est une pathologie fréquente chez l'enfant, avec deux formes étiologiques possibles :
  - **IU basse** : cystite +++ ;
  - **IU haute** : pyélonéphrite, moins fréquente mais doit être suspectée devant toute IU car souvent asymptomatique.
- Les IU répétées de l'enfant sont souvent un mode révélateur d'**uropathie malformative**.
- Les IU non ou mal prises en charge sont le siège de nombreuses complications :
  - complications précoces : abcès parenchymateux, pyonéphrose… ;
  - complications tardives : cicatrices parenchymateuses, IR, HTA.
- D'où l'intérêt d'un diagnostic ainsi que d'une PEC précoces.
- La **SRS est indiquée dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile**.

II. Étiologies

- Stase d'origine fonctionnelle.
- Uropathie obstructive : MJPU (maladie de la jonction pyélo-urétérale), méga-uretère, urétérocèle, valve de l'urètre postérieur.
- Reflux vésico-urétéral.

- Autres : vessie neurologique, lithiase.

III. Démarche diagnostique

1. Clinique

Tableau polymorphe ; parfois asymptomatique.

- **Cystite** : signes d'appel urinaires, brûlures mictionnelles…
- **Pyélonéphrite** : fièvre, douleur au niveau des flancs, signes urinaires…
- **Signes atypiques** : signes digestifs, douleurs abdominales…

2. Biologie

- Marqueurs d'inflammation/infection : VS, CRP.
- **ECBU +++**.

3. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : examen de 1re intention.
  - Permet de confirmer le diagnostic et la recherche de l'étiologie.
  - Détection des éventuelles complications (abcès rénal).
  - Le mode Doppler permet de détecter les zones hypovascularisées (intérêt pronostique).
- **Cystographie mictionnelle** : réalisée à distance de l'épisode infectieux, à la recherche de l'étiologie de l'IU (RVU, anomalies vésicales, obstacle à la vidange) ; examen douloureux et irradiant.
- **IRM**.

IV. Place des examens isotopiques dans l'exploration des IU

1. Scintigraphie rénale statique au DMSA

Définition : examen d'imagerie morpho-fonctionnelle permettant l'analyse du parenchyme rénal et la mesure des fonctions rénales relatives séparées, suite à l'administration d'un MRP à tropisme rénal (à concentration parenchymateuse) : ^{99m}Tc-DMSA en IV.

Intérêt : examen de choix en pédiatrie, notamment pour le diagnostic d'IU et la recherche de séquelles post-infectieuses, car **non invasif et peu irradiant**.

Indications :

- **Diagnostic d'une PNA à la phase aiguë** (permet de confirmer le diagnostic dans les situations équivoques).
- **Évaluation pronostique d'une PNA** (IU avec une SR au ^{99m}Tc-DMSA normale à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication rénale).
- **Diagnostic et surveillance des séquelles parenchymateuses post-infectieuses** (examen de référence).

Compléments (NB des notes) :

- DMSA = examen de référence pour évaluer une lésion parenchymateuse et estimer la fonction rénale car : fixation corticale stable, et permet l'étude morphologique du parenchyme rénal fonctionnel.
  - `40 %` de l'activité injectée est éliminée à 24 h seulement ;
  - `25 %` de l'activité injectée est concentrée dans chaque rein à 6 h ;
  - `5 %` : coefficient d'extraction.

> **NB** — Le DMSA est très sensible au pH : si pH acide, il devient un traceur osseux **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux/tumoral* ; de même lors de l'acidification des urines (insuffisance rénale ⇒ SRS au DMSA → aspect de SO).

> **NB** — Si la fixation hépatique et splénique est ↑↑ ⇒ **mauvais marquage** ⇒ colloïdes (utilisés pour donner une certaine viscosité au produit) : si leur quantité ↑, ils vont se technétier → fixation sur le SRE (dans la SRS, la SO, l'Octréoscan…).

Scintigraphie rénale dynamique (SRD)

Réalisation de l'examen

- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morphologiques antérieurs.
- Information des parents sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Préparation de l'enfant :
  - bonne hydratation : **7 mL/kg** per os pendant **20 min** avant l'examen ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse ;
  - miction avant la réalisation de l'examen ;
  - mise en place d'une sonde si vessie neurologique, VUP…
- **CI** = CI à l'injection de furosémide : déshydratation avérée ou suspectée ; hypovolémie ; insuffisance hépatique grave ; crise de colique néphrétique.

MRP

MRP	Âge	Type	Caractéristiques
^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	Peut être réalisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire : sécrétion tubulaire **90 %**, filtration glomérulaire **10 %**	CE **60 %** ; liaison aux protéines **90 %**
^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)	Peut être utilisé chez le nouveau-né < 1 mois	Tubulaire	CE **70 %** → meilleure qualité d'image que le MAG3
^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	Ne peut être utilisé avant 1 mois (immaturité glomérulaire)	Glomérulaire	CE **20 %** : BDF ↑, qualité d'image moins bonne

- Injection IV en bolus de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3, max. **15 MBq**, ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA, max. **20 MBq** (concomitamment à l'acquisition de l'image). **[à vérifier]** *à vérifier : 15 MBq (MAG3) et 20 MBq (DTPA) sont des activités minimales (cf. fiche hydronéphrose : « min »)*
- + injection de **0,5–1 mg/kg** de furosémide, max. **20 mg** (déconseillé < 1 mois).
- → Contrôle de qualité du MRP.

Protocole d'acquisition

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multi-tête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle **BEHR**.
- Pic centré sur **140 keV** avec fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128** ou **64 × 64**.
- Zoom **1 à 2**.

Acquisition : enfant en décubitus dorsal ; acquisition débutant quelques minutes avant l'injection du MRP (?) ; champ de vue incluant reins, vessie ± cœur.

- Incidence postérieure ± antérieure si rein ectopique ou greffon.
- Enregistrement d'acquisition dynamique :
  - phase vasculaire : **60 images (1 s/image)** ;
  - phase de captation et d'excrétion : **80 images (15 s/image)**.

Résultats

Contrôle de qualité de l'image (mode cinéma) :

- recherche d'extravasation du RT au niveau du site d'injection ;
- recherche de mouvement ;
- injection en bolus vérifiée sur la courbe vasculaire ;
- courbe débutant à T0 du zéro.

Traitement de l'image :

- détermination des ROI rénales, BDF péri-rénal, cardiaque ou aortique ;
- affichage des images séquentielles et du rénogramme.

Interprétation :

- analyse visuelle ;
- analyse quantitative : FRR, Tmax, T½, OE, NORA.

Test d'hyperdiurèse au Lasilix (NB des notes)

- Schémas : F−15, F0, F+20 (voir TD).
- Le Lasilix ↗ le flux urinaire : **1 à 24 mL/min**.
- Permet dans **85 %** des cas de distinguer entre un **vrai obstacle** et un **simple ralentissement**.
- Effet maximal : **15 min** après l'injection.
- Dose : NRS **0,5 mg/kg** ; enfant **1 mg/kg**, max. **20 mg** ; adulte **40 mg**.
- CI : ① déshydratation ; ② lithiase bilatérale symptomatique.

2. Cystographie isotopique : CID – CII

N'a pas d'intérêt dans le diagnostic d'une IU, mais plutôt dans la **détection d'un RVU** qui serait responsable d'une IU (diagnostic étiologique). → Voir fiche « Cystographie ».

V. Conclusion

- Le diagnostic et la PEC précoces d'une IU permettent l'éviction des complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel des reins.
- La **SRS au ^{99m}Tc-DMSA** reste l'examen isotopique de choix dans le diagnostic des PN à la phase aiguë ainsi que pour la recherche des séquelles post-infectieuses.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand la SRS au DMSA est-elle indiquée dans l'IU de l'enfant ?	Dès que le diagnostic de RVU est posé et après le 2e épisode d'IU fébrile.
2. Trois indications de la SRS au DMSA ?	Diagnostic de PNA à la phase aiguë ; évaluation pronostique ; diagnostic et surveillance des séquelles (examen de référence).
3. Signification d'une SR au DMSA normale à la phase aiguë ?	Faible risque de complication rénale.
4. Quel % de DMSA est concentré dans chaque rein à 6 h ?	25 % (40 % éliminés à 24 h seulement).
5. Cause d'une fixation hépatique et splénique ↑↑ au DMSA ?	Mauvais marquage : colloïdes technétiés captés par le SRE.
6. Doses de furosémide selon l'âge ?	NRS 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg (max. 20 mg) ; adulte 40 mg.
7. Effet maximal et performance du Lasilix ?	15 min après injection ; distingue vrai obstacle / simple ralentissement dans 85 % des cas.
8. Intérêt de la cystographie isotopique dans l'IU ?	Pas pour le diagnostic d'IU, mais détection d'un RVU (diagnostic étiologique).

Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

À RETENIR

- Créatinine et urée = marqueurs courants mais imprécis ; le **DFG isotopique** est le moyen **le plus précis** d'estimation de la fonction rénale (FR) **absolue**.
- DFG isotopique = **clairance plasmatique** d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, injecté en bolus IV, suivi de prélèvements sanguins (**2 h et 4 h**, bras controlatéral).
- Formule : **DFG = Q / ASC**, exprimé en **ml/min/1,73 m²** ; normal **> 90 ml/min/1,73 m²**.
- ^{51}Cr-EDTA : T½ **28 j**, **320 keV**, **3,7 MBq**, liaison protéique **< 1 %** ; ^{99m}Tc-DTPA : T½ **6,02 h**, **140,5 keV**, **37 MBq**, liaison protéique **1–10 %**.
- CI : **3e secteur** (œdème, ascite → DFG surestimé) et **hyperhydratation IV**.
- Scintigraphie dynamique (MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**) : 3 phases vasculaire – captation – drainage ; FRR entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA).
- Méthode des **intégrales** = référence ; méthode de **Rutland-Patlak** = double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse.
- Scintigraphie statique au ^{99m}Tc-DMSA : images **2 à 6 h** post-injection, collimateur pinhole ou parallèle, matrice **256 × 256**, FRR par **moyenne géométrique**.
- FRR normale : **45–55 %**.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR
   - DFG
   - Scintigraphie rénale dynamique
   - Scintigraphie rénale statique
3. Conclusion

I. Introduction

- Le dosage de la **créatinine** et/ou de l'**urée sanguine** (substances endogènes) est utilisé en pratique courante pour l'estimation de la FR.
- **Urée sanguine** : mauvais marqueur de la FR ⇒ fluctue sous l'influence de plusieurs facteurs (métabolisme musculaire et apport protidique).
- **Créatinine sérique** : moyen le plus simple d'évaluation de la FR, mais manque de précision, notamment dans l'IR débutante : **60 ≤ DFG ≤ 90 ml/min**.
- **Cockcroft et MDRD** : formules dérivées avec une approche plus précise de la FR, mais manque d'exactitude et de justesse dans certaines situations.
- **DFG isotopique** : représente à ce jour le moyen **le plus précis** pour l'estimation de la FR.

II. Méthodes isotopiques d'estimation de la FR

1. DFG isotopique (débit de filtration glomérulaire isotopique)

Définition

Le **DFG** est le paramètre caractérisant le mieux la FR. Sa détermination repose sur la mesure de la **clairance plasmatique** ou urinaire d'un RT injecté en bolus par voie intraveineuse (*clairance* = volume de plasma complètement épuré d'une substance par unité de temps).

Indications

1. Suivi de la FR sous traitement néphrotoxique (chimiothérapie) avec calcul et adaptation des doses en fonction du résultat.
2. Évaluation et suivi de la FR dans les glomérulo-néphropathies chroniques (syndrome hémolytique et urémique, néphropathie diabétique).
3. Détection d'une IR à un stade précoce.
4. Détection d'une IR chez un patient à créatininémie trompeuse.
5. Bilan d'opérabilité avant une néphrectomie ou un don de rein.
6. Évaluation de la FR en cas de rein unique ou de greffon.
7. Devant une IR préterminale, dans la perspective d'une dialyse ou d'une transplantation.
8. Recherche de séquelles fonctionnelles post-pyélonéphrite, RVU sévère ou uropathie obstructive.

Contre-indications

> - Formation d'un **3e secteur** (œdème, ascite) ⇒ **DFG surestimé** (recours à des techniques de clairance urinaire).
> - **Hyperhydratation intraveineuse** ⇒ résultats trompeurs du DFG.

Méthodes de mesure

- 02 méthodes de mesure du DFG isotopique : **clairance urinaire** et **clairance plasmatique**.
- La **clairance plasmatique** est la plus utilisée car plus pratique : injection en **bolus** IV d'un RT éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, suivie de plusieurs prélèvements sanguins.

Réalisation de la mesure

1. Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
2. Recueil des données du patient (âge, poids, taille, surface corporelle…).
3. Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
4. Préparation du patient :
    1. DFG réalisé **avant** la chimiothérapie et **au moins** **1 semaine** **après**.
    2. Arrêt des diurétiques **24 h** avant la mesure.
    3. Éviction d'un effort physique **24 h** avant et pendant la mesure.
    4. Repas léger pauvre en protéines **24 h** avant et pendant la mesure.
    5. Éviction d'une hyperhydratation parentérale.
    6. Signaler une éventuelle prise d'ATB néphrotoxique.
    7. Bonne hydratation : **10 ml/kg**, **30 min** avant l'injection (per os).

MRP utilisés

	^{51}Cr-EDTA	^{99m}Tc-DTPA
Nomenclature	Éthylène diamine tétra-acétate	Diéthylène triamine penta-acétate
Liaison aux protéines	**< 1 %**	**1–10 %**
Période physique du RN	**28 j**	**6,02 h**
Énergie γ	**320 keV**	**140,5 keV**
Activité injectée	**3,7 MBq**	**37 MBq**
Dosimétrie (dose efficace)	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récapitulative)	**5 µSv/MBq**

Protocole de mesure (^{99m}Tc-DTPA)

- Préparation du MRP.
- Contrôle de qualité du MRP : **PRC** **> 95 %** – **PRN** **> 99 %**.
- Préparation de 02 seringues identiques : **37 MBq** dans **1 ml** de ^{99m}Tc-DTPA :
    - seringue pour le patient ;

    - seringue pour le standard.
- Injection IV de la seringue du patient en bolus.
- Introduction du contenu de la 2e seringue dans une fiole contenant **1 L** d'eau (standard).
- Mesure des seringues pleines et vides (activité injectée = seringue pleine – seringue vide).
- Prélèvements du patient à **2 h** et **4 h** sur tubes héparinés (doubles tubes), au **bras controlatéral à l'injection**.
- Centrifugation des tubes sanguins.
- Préparation des tubes plasmatiques et des standards sur tubes secs.
- Comptage de la radioactivité au niveau du **compteur γ à puits**.

Calcul du DFG isotopique

- Le DFG isotopique est calculé par la formule : **DFG = Q / ASC**, avec :
    - Q = activité du RT injectée ;
    - ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique.
- **NB** : le DFG est exprimé en **ml/min/1,73 m²** (corrigé à la surface corporelle).
- Valeurs de DFG normales : **DFG > 90 ml/min/1,73 m²**.

2. Mesure de la fonction rénale relative

A. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : examen d'imagerie **fonctionnelle** permettant l'estimation des fonctions rénales relatives séparées et l'évaluation du drainage pyélocaliciel et urétéral.

Intérêt : fournit, en plus de l'estimation de la fonction rénale séparée, des informations sur les **03 phases physiologiques** du rein (vasculaire – captation – drainage).

Réalisation de l'examen :

- Information du patient, recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Préparation du patient : bonne hydratation **7 ml/kg** pendant **20 min** avant l'injection ; mise en place d'une voie d'abord ; miction ; sonde si indication…
- Injection en bolus IV, concomitamment à l'acquisition des images, de :
    - **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ;
    - **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur grand champ : parallèle **BEHR**.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV** avec fenêtre.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole de réalisation :

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique.
- Incidence **postérieure** ± antérieure (greffon, rein ectopique…).
- Champ de vue incluant les 2 reins, la vessie ± le cœur ou l'aorte.
- Acquisition simultanée à l'injection en bolus du MRP :
    - **phase vasculaire** : **60 images de 1 s/image** ;
    - **phase de captation + drainage** : **80 images de 15 s/image**.

Résultat :

- Contrôle qualité des images : injection en bolus à T0, pas de mouvement, champ.
- Traitement des images :
    - détermination des ROI rénales et du BDF, et ROI cardiaque ou aortique ;
    - affichage des images séquentielles et du rénogramme.
- Estimation des FRR :
    - entre la **1re et la 2e min** pour le MAG3 ;

- entre la **2e et la 3e min** pour le DTPA.
- 02 méthodes utilisées :
  1. **Méthode des intégrales** : méthode de **référence** quel que soit le MRP utilisé ; calcul de l'aire sous la courbe entre la 1re et la 2e min pour le MAG3 et entre la 2e et la 3e min pour le DTPA.
  2. **Méthode de Rutland/Patlak** : utilise une **double correction du BDF** ; cette méthode est meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est diminuée (F < 80). Moins reproductible que la méthode des intégrales.

Valeurs normales : FRR entre **45–55 %** pour le MAG3 ; **42–57 %** pour le DTPA.

B. Scintigraphie rénale statique

Définition : examen d'imagerie **morpho-fonctionnelle** permettant l'évaluation du parenchyme rénal et l'estimation des FRR séparées.

Indications :

1. Affection unilatérale ou asymétrique avec existence d'une asymétrie fonctionnelle.
2. Dans la perspective d'une néphrectomie, afin d'évaluer la fonction du rein à réséquer.
3. Prédiction des conséquences fonctionnelles suite à une néphrectomie (dans le cas de néoplasie rénale).
4. PNA – séquelles de PNC ⇒ conséquences fonctionnelles.

Réalisation de l'examen :

- Information du patient et recueil des données clinico-biologiques et radiologiques.
- Préparation du patient (bonne hydratation, miction avant l'acquisition).
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA en IV. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (50 µCi/kg) chez l'enfant*
- Acquisition des images **2 à 6 h** post-injection.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête.
- Contrôle de qualité (résolution spatiale, résolution en énergie, uniformité et localisation du centre de rotation si SPECT).
- Collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **256 × 256**.
- Zoom = **1 à 2**.

Protocole d'acquisition :

- Patient en décubitus dorsal.
- Incidences :
  - face postérieure ± obliques ;
  - face antérieure si ectopie rénale, greffon…
- Pré-temps : **10 min**.
- Pré-coups : **250–300 kcoups**.

Résultats :

- Contrôle de qualité des images à la recherche de mouvement.
- Détermination des ROI rénales ± ROI de BDF si insuffisance rénale.
- Mesure de la FRR séparée par **moyenne géométrique**.
- Valeurs normales : **FRR : 45–55 %**.

III. Conclusion

- Le DFG est le paramètre caractérisant le mieux la fonction rénale.
- Le DFG isotopique permet de quantifier la **FR absolue** et constitue l'un des moyens les plus précis d'estimation de la FR à ce jour.

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

1. Évaluation de la FR : vue d'ensemble

1. Urée – créatinine = **peu sensibles**.
2. Cockcroft – MDRD = **les plus utilisées**.
3. DFG isotopique = **le plus précis**.
4. FRR ⇒ scintigraphie **dynamique** :
   - méthode des **intégrales** : ASC = **référence** ;
   - méthode de **Patlak et Rutland** : double correction du BDF → DTPA → si FR ↓ → F < 80.
5. SRS (scintigraphie rénale statique) = **moyenne géométrique** ; collimateur pinhole.

- **DFG** = volume sanguin/urinaire épuré du RT.
- **Indications du DFG** : ① évaluation d'un traitement néphrotoxique ; ② idem pour la FR en cas de néphropathie ; ③ IR préterminale = dialyse ; ④ IR débutante = créatinine ± ; ⑤ don de rein ou opérabilité ; ⑥ rein unique ou greffon.
- **DFG également** : don de rein – transplantation ; HTA pour la dialyse ; décision de sortie de dialyse ; diabète = si hyperfiltration ; + les autres.

2. Pièges liés aux MRP

- **DTPA + traceurs osseux** : jamais à l'air ambiant (s'oxydent).
- **MAG3** : risque d'évaporation.
- **DMSA** : si pH ↓ → fixation de type traceur osseux.

3. Scintigraphie rénale statique : calcul de la FRR

- **Correction d'atténuation** : formule de Raynaud ou **moyenne géométrique**.
- **Correction du BDF**.

4. DFG isotopique

- **FR** : urée – créatinine = peu sensibles.
- **CI** : ① 3e secteur = œdème – ascite ; ② hyperhydratation IV.
- **Information** : poids – taille – surface corporelle.
- **Préparation (NB)** : chimiothérapie ou ATB néphrotoxique : **5 j** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; diurétique **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation per os = **10 ml/kg**.
- **MRP** = ^{51}Cr-EDTA (**3,7 MBq** ; **2,5 µSv/MBq**) ou ^{99m}Tc-DTPA (**37 MBq** ; **5 µSv/MBq**).
- **Réalisation** : 2 seringues **37 MBq/1 ml** → standard (1 L) / patient (IV en bolus) ; CQ = PRN **99 %**, PRC **95 %** ; A = seringue vide puis pleine ; prélèvement au bras controlatéral à **2 h – 4 h** ; tube hépariné → centrifugation → compteur γ à puits.
- DFG = Q / ASC ⇒ **ml/min/1,73 m²** ⇒ fonction **absolue**.

5. Encart de la même fiche mémo : dosage

- **Sensibilité analytique** : la plus faible concentration détectée sans être mesurée.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus faible concentration mesurée de façon précise et fiable.

6. Encart de la même fiche mémo : infection urinaire (IU)

- **IU** ⇒ hautes ou basses → **PNA ou PNC**.
- **NB !** SRS **systématique** après : ① 2e IU fébrile ; ② 1er RVU.
- Étiologies – diagnostic = clinique – biologie – EAP…
- **SRS** ⇒ examen morpho-fonctionnel (DMSA → concentration parenchymateuse ↑) ; **examen de choix +++** :
  - IU aiguë ;
  - pronostic de la PNA (si SRS normale → ✓) ;
  - séquelles de PN.

- **SRD** ⇒ peu d'intérêt.
- **CID et CII** ⇒ étiologie, à distance.
- **Test d'hyperdiurèse** :
  - ↑ du flux urinaire : **1 à 24 ml/min** ;
  - fait la différence entre **réservoir** (simple dilatation) ou **obstacle** dans **85 %** des cas ;
  - effet maximal à **15 min** ;
  - doses : **0,5 mg/kg** ; **1 mg/kg** ; **40 mg**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi l'urée est-elle un mauvais marqueur de la FR ?	Elle fluctue selon le métabolisme musculaire et l'apport protidique.
2. Quelle est la formule du DFG isotopique et son unité ?	DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe de décroissance plasmatique), en ml/min/1,73 m² ; normal > 90.
3. Quelles sont les contre-indications du DFG isotopique ?	3e secteur (œdème, ascite → DFG surestimé) et hyperhydratation IV.
4. Comparez ^{51}Cr-EDTA et ^{99m}Tc-DTPA (T½, énergie, activité).	EDTA : 28 j, 320 keV, 3,7 MBq ; DTPA : 6,02 h, 140,5 keV, 37 MBq.
5. À quels temps et où se font les prélèvements sanguins ?	À 2 h et 4 h, sur tubes héparinés, au bras controlatéral à l'injection.
6. Quand estime-t-on la FRR en scintigraphie dynamique ?	Entre 1 et 2 min pour le MAG3, entre 2 et 3 min pour le DTPA.
7. Quelle méthode de calcul de la FRR est la référence ? Quel est l'intérêt de Rutland-Patlak ?	Méthode des intégrales ; Rutland-Patlak : double correction du BDF, meilleure pour le DTPA et si fonction globale basse (moins reproductible).
8. Comment mesure-t-on la FRR en scintigraphie au DMSA et quelle est la normale ?	ROI rénales ± BDF, moyenne géométrique des incidences ; normale 45–55 %.

Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

À RETENIR

- **RVU** : passage rétrograde des urines vésicales vers les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme ; cause de **20 à 25 %** des IR de l'enfant.
- RVU **primitif** (anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale) ou **secondaire** (VUP, malformation, troubles fonctionnels vésicaux).
- Cystographie isotopique : sensibilité **≈ 90 %** (vs **45–50 %** pour la CUM), faible dosimétrie, détecte les reflux minimes, de bas grade et intermittents (acquisition continue) ; mais pauvre en renseignement anatomique.
- **Cystographie directe** : sonde **sans ballonnet**, $^{99m}TcO_4^-$ / colloïde / DTPA, **20–40 MBq** dans **500 cc** de sérum à **37 °C**, volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 ml** ; 3 cycles remplissage–vidange ; CI : grossesse, allaitement, IU évolutive.
- NB : RVU de bas grade suspecté ⇒ **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
- **Cystographie indirecte** : **1 h** après une SRD au **MAG3**, sans Lasilix, position verticale ; faux négatifs **50 %**, faux positifs **15 %**.
- SRD (MAG3 **1,85 MBq/kg** ou DTPA **4 MBq/kg**) : retentissement fonctionnel (FRR, drainage) ; DMSA (**0,74 MBq/kg**) : néphropathie de reflux, cicatrices, PNA.
- Classification isotopique A (uretère) / B (pyélon sans dilatation) / C (avec dilatation) ; radiologique de Duckett-Bellinger grades I à V.
- Traitement médical = ATB prophylactique au long cours à **1/4** de la dose thérapeutique ; chirurgie selon âge, grade, récidives, cicatrices.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition, conséquences
2. Étiologies des RVU
3. Démarche diagnostique : circonstances de découverte, explorations morphologiques
4. Place des explorations scintigraphiques : cystographie isotopique (directe / indirecte), scintigraphie rénale dynamique, scintigraphie rénale statique
5. Démarche thérapeutique
6. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

Le **reflux vésico-urétéral (RVU)** est le passage rétrograde des urines vésicales dans les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme rénal.

- Le RVU peut être **temporaire chez le prématuré**.

2. Conséquences

Un RVU non ou mal pris en charge peut se compliquer de :

- infections urinaires ;
- néphropathie de reflux, HTA et IR (**cause de 20 à 25 % des IR chez l'enfant**) ;
- dilatation des voies excrétrices.

II. Étiologies des RVU

1. RVU primitif

Idiopathique ou suite à une anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale :

- brièveté du trajet sous-muqueux ;
- ectopie méatique ;
- laxité du trigone ;
- déficience des fibres musculaires urétérales.

2. RVU secondaire

- Suite à une obstruction du bas appareil : valve de l'urètre postérieur (**VUP**).
- Malformation de la jonction urétéro-vésicale (diverticule, duplicité…).
- Troubles fonctionnels vésicaux : immaturité vésicale, dyssynergie vésico-sphinctérienne, vessie neurologique.

III. Démarche diagnostique

1. Circonstances de découverte

- Dépistage anténatal suite à l'échographie anténatale objectivant une uropathie obstructive (**résolution spontanée dans 60 % des cas**).
- Dépistage systématique si notion de RVU familial.
- Infections urinaires à répétition.

2. Examens morphologiques

- **Échographie abdomino-pelvienne (réno-vésicale)** : permet
  - l'élimination d'un obstacle urétéral pouvant simuler un reflux ;
  - l'évaluation du parenchyme rénal.
- **Cystographie rétrograde ou cysto-urétrographie mictionnelle / rétrograde « CUM »** (UCR) :
  - injection de PDC dans la vessie ;
  - réalisation d'une série d'images radiographiques pendant le remplissage, la miction et en post-miction ;
  - permet de mettre en évidence le passage d'urine dans l'uretère : pendant le remplissage de la vessie (**reflux passif**) ou pendant la vidange vésicale (**reflux actif**) ;
  - permet d'établir une **classification du RVU**.
- **UIV et uroscanner** : permettent d'évaluer le retentissement du RVU sur le parenchyme rénal.

IV. Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

1. Cystographie isotopique

Définition : examen d'imagerie fonctionnelle **dynamique** permettant la visualisation de la progression d'un RT injecté par voie rétrograde dans la vessie.

- Examen de choix pour le diagnostic du RVU et des pathologies urétérales.
- Complémentaire de la CUM conventionnelle.

Intérêt :

- Permet de mettre en évidence des reflux **minimes, de bas grade et intermittents** inaperçus par la CUM, du fait du caractère **continu** de l'acquisition.
- Faible dosimétrie comparée à la CUM.

Indications :

1. Détection et suivi d'un RVU.
2. Évaluation d'un traitement endoscopique ou chirurgical.

3. Dépistage dans le cadre d'un RVU familial.

> **CI** : grossesse / allaitement ; infection urinaire évolutive (pour la cystographie directe).

Il existe **02 modalités** de réalisation pratique.

a) Cystographie isotopique directe

Réalisation de l'examen :

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques et des examens morpho-fonctionnels antérieurs.
- Préparation du patient :
  - vérifier l'absence d'IU ;
  - mise en place d'une sonde urinaire **sans ballonnet** ;
  - évacuation de la totalité de l'urine vésicale ;
  - clampage de la sonde ;
  - instillation du RT dilué dans **500 cc** de sérum chauffé à **37 °C** ;
  - **volume vésical théorique** : **(âge en années + 1) × 30 cc**, jusqu'à sensation de plénitude ;
  - déclampage de la sonde.

Médicament radiopharmaceutique :

- ^{99m}Tc-colloïde, $^{99m}TcO_4^-$, ^{99m}Tc-DTPA.
- Activité : **20–40 MBq** (**37 MBq** sur la fiche mémo).
- Injection dans la tubulure.

Paramètres d'acquisition :

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité de la γ-caméra.
- Collimateur parallèle BEHR ou all purpose.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **64 × 64** ou **128 × 128**.
- Zoom **1**.
- **Protection des têtes de détection et de la table** (risque de contamination).

Protocole d'acquisition :

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Acquisition dynamique, incidence de face postérieure (**NB** : **1–5 s/image**), centrée sur les reins et la vessie, débutée de la phase de remplissage à la phase de vidange.
- Répéter **03 fois** le cycle remplissage–vidange pour **↑ la sensibilité**.
- + statique post-mictionnelle.

Résultat :

- Traitement des images : détermination des ROI des reins, des uretères et de la vessie pour générer des courbes d'activité en fonction du temps.
- **Aspect normal** : activité vésicale décroissante, sans présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.
- **Aspect pathologique** : présence d'activité dans les uretères ou les reins, quelle que soit la phase.

> **NB !** Si suspicion de **RVU de bas grade** ⇒ acquisition en **incidence oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale de la vessie.

b) Cystographie isotopique indirecte (sans Lasilix)

Indications :

- Refus du sondage urinaire.
- ATCD de PN post-cystographie (IU ou ATCD d'IU).

- Pathologie vésicale connue (vessie instable) ou VUP.

Réalisation de l'examen :

- Réaliser **1 h** après une SRD au **MAG3** (traceur tubulaire plus approprié pour la cystographie, rapport S/B meilleur) et après hydratation abondante jusqu'à sensation de plénitude.
- Position verticale (fille assise – garçon debout).
- Mêmes paramètres d'acquisition que pour la cystographie directe.
- Vérification que l'activité vésicale > l'activité des reins.
- Acquisition post-dynamique **1 à 5 s/image** en pré-, per- et post-mictionnel.

Résultats : augmentation de l'activité rénale **synchrone** de la diminution de l'activité vésicale → RVU.

Artéfacts et sources d'erreur :

- Mouvement de l'enfant.
- Extravasation du RT lors de l'injection.
- Rein ectopique (examen impossible).
- Hydratation importante ou Lasilix ; vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ **baisse de la sensibilité**.
- Taux de faux négatifs : **50 %** ; taux de faux positifs : **15 %**.

c) Cystographie isotopique vs cystographie radiologique conventionnelle

	Cystographie isotopique	Cystographie radiologique
Avantages	Sensibilité **91 %** ; MEE des reflux minimes ou intermittents passés inaperçus à l'UCR radiologique grâce à son caractère dynamique permettant l'enregistrement de l'acquisition en continu ; dosimétrie favorable (irradiation moindre).	Renseignements détaillés sur l'anatomie de l'appareil urinaire ; description précise des anomalies morphologiques.
Inconvénients	Pauvre en renseignements anatomiques, notamment pour l'appareil urinaire haut.	Dosimétrie défavorable ; sensibilité **45 %**.

2. Scintigraphie rénale dynamique

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Intérêt :

- Permet d'évaluer le retentissement du RVU sur le rein en évaluant la **FRR** et la **qualité du drainage**.
- Renseigne sur l'état du parenchyme rénal (images séquentielles).
- Peut mettre en évidence un RVU par la visualisation d'une contamination urétérale au moment de la vidange (sur les images séquentielles – cassure de la courbe – mode ciné).

Indications : évaluer le retentissement fonctionnel d'un RVU ; suivi et surveillance d'un RVU ; évaluation post-thérapeutique.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (bonne hydratation +++ **7 ml/kg**).
- Recueil des données clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- Vessie vide.
- Injection de **1,85 MBq/kg** de ^{99m}Tc-MAG3 ou **4 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DTPA en bolus, simultanément à l'enregistrement de l'acquisition.
- **NB** : privilégier les **traceurs tubulaires** (meilleur rapport S/B).
- Enregistrement dynamique postérieur :
  - phase vasculaire : **60 images de 1 s/image** ;
  - phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra – CQ – collimateur parallèle BEHR – pic **140 keV** – fenêtre **20 %** – matrice **128 × 128** – zoom **1 à 2**.

3. Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA

Définition : voir le cours « Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale ».

Indications :

1. Évaluation du retentissement du RVU sur le parenchyme (**néphropathie de reflux**).
2. Surveillance et suivi du RVU.
3. Détection des séquelles de PN chroniques secondaires au reflux.
4. MEE d'une PNA.

Réalisation de l'examen :

- Information et préparation du patient (hydratation abondante).
- Recueil des données.
- Injection de **0,74 MBq/kg** de ^{99m}Tc-DMSA. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant*
- Vessie vide / changement de couche.
- Acquisition statique : postérieure +++, obliques ±, antérieure (greffon, rein en fer à cheval, rein ectopique).
- Pré-coups : **250–300 kcoups** ; pré-temps : **10 min**.
- Paramètres d'acquisition : γ-caméra mono- ou multitête, CQ, collimateur **pinhole** ou grand champ parallèle BEHR, pic **140 keV** (énergie), fenêtre **20 %**, matrice **256 × 256**.

V. Démarche thérapeutique

1. Classification des RVU

Classification par cystographie isotopique	Classification par cystographie radiologique (Duckett-Bellinger)
Grade A : reflux dans l'uretère	**Grade I** : reflux urétéral pelvien
Grade B : reflux dans le pyélon (CPC) sans dilatation	**Grade II** : reflux urétéro-pyélocaliciel sans dilatation
Grade C : reflux dans le pyélon avec dilatation	**Grade III** : reflux avec dilatation urétérale
	Grade IV : dilatation globale avec persistance d'une empreinte papillaire
	Grade V : dilatation importante : uretère tortueux, calices en boule, disparition de l'empreinte papillaire

2. Traitement

Traitement médical : ATB au long cours à dose prophylactique : **1/4 de la dose thérapeutique**.

Enfant < 2 ans	Enfant > 2 ans	Grand enfant
Grade I, II, III ou IV : traitement médical. Grade V ou atteinte parenchymateuse : **chirurgie**.	Grade I, II ou III : traitement médical. Grade IV ou V, IU récidivante, cicatrices parenchymateuses, mauvaise tolérance du traitement, malformation cardiaque **[à vérifier]** *à vérifier : on cite habituellement une « malformation associée » de l'appareil urinaire (diverticule para-urétéral, duplication)* : **traitement chirurgical**.	Asymptomatique : traitement médical. Symptomatique ou RVU chez une fille : **traitement chirurgical**.

Fiche mémo : chirurgie si grade V (< 2 ans) ; grade IV–V, récidive, séquelle (2–12 ans) ; fille, symptomatique (> 12 ans).

3. Complément : hydronéphrose (HDN) et SRD

- Si obstruction **vésico-urétérale** → hydronéphrose **bilatérale**.
- Si obstruction **pyélo-urétérale** → HDN **unilatérale**.

Intérêt de la SRD dans l'HDN :

1. Diagnostic : FRR, captation et drainage.
2. Suivi : détecter des complications.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Décision thérapeutique : aide le chirurgien dans la PEC :
   - (A) FRR normale + rénogramme normal ⇒ traitement **médical** ;
   - (B) rénogramme rétentionnel ⇒ suivi rigoureux ; si après **3 mois** la SRD montre une ↓ de la FRR de **> 5 %** → **chirurgie** ;
   - (C) enfant > **3 ans** : vomissements – douleurs… → **chirurgie**.

> **HDN** : néphrectomie si FRR **< 10 %** ou baisse de **10 %** entre 2 examens…

Schéma récapitulatif (fiches mémo)

- **RVU** : passage rétrograde des urines → IR – HTA – néphropathie de reflux… ; primitif (congénital) ou secondaire.
- **Diagnostic** : clinique (anténatal – dépistage : RVU familial – IU…) ; EAP : étiologie, retentissement ; UCR = CUM → PDC dans la vessie → acquisition → RVU actif ou passif → classification + informations anatomiques → irradiante → Se = **50 %** ; UIV – uroscanner = retentissement ; cystographie isotopique : Se = **90 %**, peu irradiante (MRP → vessie en directe).
- **CID** : $^{99m}TcO_4^-$ – colloïde – DTPA ; sonde sans ballonnet ; vider la vessie → clamper ; injecter **37 MBq** + **500 cc** de SSI chauffé à **37 °C** ou **(âge + 1) × 30** ; déclampage. Dynamique pré–per–post → **1–5 s/image** ; post + protection de la γ-caméra + 3 fois.
  - Intérêt : RVU minime (oblique), RVU intermittent (dynamique), référence, Se = **90 %**, dosimétrie favorable.
  - Indications : dépistage RVU familial ; diagnostic RVU + suivi ; évaluation du traitement.
  - CI : grossesse – allaitement – IU.
- **CII** : SRD au MAG3 → 1 h après, hyperhydratation → plénitude → acquisition dynamique (vessie > rein) **1 à 5 s/image** après mise debout ; si refus de sondage, IU ou ATCD d'IU, pathologie vésicale ; sans Lasilix ; jamais si rein ectopique.
- **ROI** = vessie – uretère – rein.
- **Classification** : isotopique A → uretère, B → CPC, C → CPC + dilatation ; radiologique 1 → uretère pelvien, 2 → CPC, 3 → CPC + dilatation, 4 → dilatation + empreinte, 5 → boule – sans empreinte.
- **PEC** = ATB prophylaxie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle part des IR de l'enfant est due au RVU ?	20 à 25 %.
2. Citez les causes de RVU primitif.	Brièveté du trajet sous-muqueux, ectopie méatique, laxité du trigone, déficience des fibres musculaires urétérales.
3. Quel est le volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 cc, jusqu'à sensation de plénitude.
4. Pourquoi utiliser une sonde sans ballonnet et répéter 3 fois le remplissage ?	Sonde sans ballonnet pour la cystographie directe ; 3 cycles remplissage–vidange pour ↑ la sensibilité.
5. Que faire si l'on suspecte un RVU de bas grade ?	Acquisition en incidence oblique pour dégager la jonction urétéro-vésicale.
6. Quand et comment réalise-t-on la cystographie indirecte ? Ses taux de FN et FP ?	1 h après une SRD au MAG3, hydratation abondante, sans Lasilix, position verticale ; FN 50 %, FP 15 %.
7. Sensibilité de la cystographie isotopique vs radiologique ?	≈ 90–91 % vs 45–50 %.
8. Décrivez la classification isotopique du RVU.	A : uretère ; B : pyélon sans dilatation ; C : pyélon avec dilatation.

Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal

À RETENIR

- La transplantation est le traitement de choix de l'IRTC ; la **SRD** est l'examen de **référence** du transplant en **phase précoce**.
- Complications post-greffe : NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires.
- Premier examen dans les **24–48 h** post-greffe, puis examens de contrôle et de suivi.
- Activité **double ou triple** de la SRD habituelle : **≈ 500 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3 en bolus (phase vasculaire).
- Incidence de **face antérieure**, champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques ; **60 × 1 s** puis **80 × 15 s**.
- Indices vasculaires : **Kirchner** (pente greffon / pente aorte) **0,64–1,16** ; **Hilson** **< 150** ; **Washida** (distingue NTA et rejet aigu, non applicable au MAG3) ; transit vasculaire **< 14 s**.
- **NTA** : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en **1–2 semaines**.
- **Rejet aigu** : perfusion ↓ et captation ↓, aggravation entre 2 examens à **2–3 jours** d'intervalle.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Exploration morphologique
3. SRD : indications et méthodologie
4. Résultats : phase vasculaire – phase parenchymateuse

I. Introduction

- La transplantation rénale est le **traitement de choix** de l'insuffisance rénale terminale (IRTC), améliorant nettement la qualité de vie des patients.
- Les complications post-greffe sont :
  - nécrose tubulaire aiguë (NTA) ;
  - rejet aigu ;
  - rejet chronique ;
  - néphrotoxicité de la ciclosporine A (immunosuppresseur) ;
  - occlusions vasculaires (ischémie et infarctus).
- La SRD est un **examen de référence** dans l'évaluation du transplant rénal en **phase précoce**.

II. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : MEE des anomalies de taille et de structure du greffon ; en mode Doppler ⇒ exploration de la vascularisation jusqu'aux artères intralobaires.
- **IRM** : permet le diagnostic des nécroses périphériques.
- **UIV** : permet la MEE des lésions des voies excrétrices.
- **Artériographie rénale** : diagnostic et traitement des sténoses artérielles.

III. La scintigraphie rénale dynamique

1. Définition

La **SRD** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation des **03 phases physiologiques** du rein (**vasculaire**, **captation** et **élimination**) après administration en bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (avec forte excrétion rénale), éliminé essentiellement par filtration glomérulaire (ex. : DTPA) ou par sécrétion tubulaire (MAG3).

2. Indications

- Surveillance précoce (**24–48 h**) et à distance de la qualité de perfusion du transplant rénal.
- Détection des complications immunologiques ou chirurgicales (rejet aigu, nécrose tubulaire aiguë…).

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

- Évaluation du transplant rénal par une SRD au DTPA ou au MAG3 marqué au ^{99m}Tc dans les **24 à 48 h** suivant la transplantation, puis par des examens de contrôle et de suivi de l'évolution des paramètres scintigraphiques.
- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.

MRP

	Traceur tubulaire : ^{99m}Tc-MAG3	**Traceur glomérulaire : ^{99m}Tc-DTPA**
Élimination	Sécrétion tubulaire **90 %** + filtration glomérulaire **10 %**	Filtration glomérulaire
Coefficient d'extraction	**60 %** (S/B ↑)	**20 %** (BDF ↑)
Liaison aux protéines	**90 %**	**1–10 %**

- **Activité injectée plus importante** : double ou triple de l'activité injectée à la SRD habituelle, **≈ 500 MBq**, pour évaluer la phase vasculaire.
- Injection en bolus de **500 MBq** par IV de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3, simultanément avec le début de l'acquisition.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique, **incidence de face antérieure**, champ de vue abdominal incluant : **greffon, aorte et artère iliaque**.
- Phase vasculaire : **60 images de 1 s/image**.
- Phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.

IV. Résultats

Après contrôle de qualité (recherche de mouvement, extravasation du RT, champ…) : détermination des ROI au niveau du **greffon**, de l'**aorte** et des **artères iliaques**.

1. Indices vasculaires

- **Indice de Kirchner** = pente initiale du greffon / pente de l'aorte : **0,64–1,16**. Bonne reproductibilité.
- **Indice de Hilson** = [aire sous la courbe de l'artère iliaque (0–pic) / aire sous la courbe rénale (greffon)] × 100 : **< 150**.
- **Indice de Washida** = surface sous la courbe de la dérivée du rénogramme / surface sous la courbe de la dérivée vasculaire.
  - Permet de différencier la **NTA du rejet aigu** ; n'est pas appréciable avec le MAG3.

- **Temps de transit vasculaire** : norme du greffon **< 14 s**.

2. Phase de captation et d'élimination

Appréciation de la FRR, du Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE…

3. Interprétation

	NTA	Rejet aigu	Néphrotoxicité aux IS	Occlusion
Perfusion	normale	diminuée	diminuée	
Captation	diminuée	diminuée	diminuée	
Rétention	prolongée	/	/	
Évolutivité	amélioration en **1 à 2 semaines**	aggravation entre 02 examens successifs à **2–3 jours** d'intervalle	stabilisation	

- Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation.
- Fistule ⇒ ↑ fixation.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « Transplantation »)

- **Complications** : néphrotoxicité des IS +++…
- **Morphologie** : écho + Doppler – IRM – UIV – artériographie.
- **SRD** → examen de choix, **24–48 h** post-greffe ⊕.
  - Activité = **double ou triple** (phase vasculaire).
  - Acquisition = **antérieure**.
  - ROI = greffon – artère iliaque – aorte.
- **Kirchner** = pente greffon / pente aorte = **0,64–1,16**.
- **Hilson** = ASC artère iliaque / ASC greffon **< 150**.
- **Washida** = ASC rénogramme / ASC vasculaire → DTPA ; distingue NTA et rejet aigu.
- **Temps vasculaire** **< 14 s**.
- + FRR + Tmax + T½ + AR + NORA…
- **NTA = phase vasculaire normale**, vs néphrotoxicité aux IS vs rejet.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les complications post-greffe rénale.	NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires (ischémie, infarctus).
2. Quand réaliser la première SRD après transplantation ?	Dans les 24 à 48 h, puis contrôles évolutifs.
3. Quelle activité injecter et pourquoi ?	≈ 500 MBq (double ou triple de la SRD habituelle) pour évaluer la phase vasculaire.
4. Quelle incidence et quel champ de vue ?	Face antérieure ; champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques.
5. Définition et normale de l'indice de Kirchner ?	Pente initiale du greffon / pente de l'aorte ; 0,64–1,16.
6. Valeur normale de l'indice de Hilson ?	< 150.
7. Quel indice permet de différencier NTA et rejet aigu, et avec quel traceur ?	Indice de Washida (ASC rénogramme / ASC vasculaire), avec le DTPA (non appréciable au MAG3).
8. Comment différencier NTA et rejet aigu ?	NTA : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en 1–2 semaines ; rejet : perfusion ↓, aggravation entre 2 examens à 2–3 j.

Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

Sources citées dans les notes : TD du Dr Talbi – protocoles SFMN – résumés

À RETENIR

- **HTA rénovasculaire** : HTA secondaire à un obstacle sur l'artère rénale, améliorée par la levée de l'obstacle ; **1 %** des HTA ; sténose significative **> 70 %** (en diamètre).
- Étiologies : athérome (**2/3**), dysplasie fibro-musculaire (**1/3**, femme jeune +++), causes rares (Takayasu, post-radique, post-traumatique).
- Physiopathologie : ↓ DFG → rénine → angiotensine I → angiotensine II (enzyme de conversion) → vasoconstriction ; les **IEC** bloquent la conversion A I → A II.
- SRD sensibilisée au captopril : Se **76 %**, Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑↑↑**. CI : grossesse, allaitement.
- Préparation : arrêt IEC **5 j**, diurétiques **3 j**, ββ et ARA II si possible ; régime normosodé **48–72 h** ; hydratation **7–10 ml/kg** per os 1 h avant ; à jeun ; PAD **> 70 mmHg**.
- IEC : captopril **50 mg** per os → SRD à **60 min** ; énalapril **40 µg/kg** IV → SRD à **15 min**.
- FR normale → **DTPA** ; FR altérée ou FRR **< 25 %** → **MAG3**.
- Critères quantitatifs : ↓ FRR **10 %**, retard du Tmax **2 min**, allongement du TTM **> 20 %**, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
- Probabilité : faible **< 10 %** (examen sous IEC normal), intermédiaire **10–80 %**, forte **> 80 %** (examen détérioré par l'IEC).

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction → définition, étiologie, physiopathologie
2. Démarche diagnostique → clinique, biologique, exploration morphologique
3. La SRD + test au captopril (définition – indication – CI – méthodologie et résultat)
4. Conclusion

I. Introduction

1. Définition

HTA rénovasculaire : élévation de la pression artérielle systémique secondaire à un obstacle au niveau de l'artère rénale, s'améliorant après la levée de l'obstacle.

- L'HTA rénovasculaire représente **1 %** du reste de l'HTA.

2. Étiologie

L'HTA rénovasculaire est due à :

- **2/3** : sténose athéromateuse ;
- **1/3** : dysplasie fibro-musculaire (**femme jeune +++**) ;
- causes rares : Takayasu, sténose post-radique, post-traumatique…

3. Physiopathologie

- Une sténose de l'artère rénale **> 70 %** induit une diminution du débit de filtration glomérulaire ⇒ stimulation de la production de **rénine** par l'appareil juxta-glomérulaire.
- La rénine stimule la transformation de l'angiotensinogène (produit par le foie) en **angiotensine I**, qui sera transformée en **angiotensine II** sous l'effet de l'**enzyme de conversion** (sécrétée essentiellement par le

poumon).
- L'angiotensine II, puissant vasoconstricteur, ↑ le débit de filtration glomérulaire et provoque une ↑ de la pression artérielle systémique.
- Les **IEC** inhibent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine II.

II. Démarche diagnostique

1. Clinique

1. HTA chez un polyvasculaire ou un sujet jeune (HTA de novo).
2. HTA d'aggravation brutale.
3. HTA réfractaire au traitement avec PAD **> 100 mmHg**.
4. HTA avec souffle lombaire.
5. Hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire).
6. Petit rein unilatéral.
7. IRA sous IEC.

2. Biologie

(Rubrique laissée vide dans les notes.)

3. Examens morphologiques

- **Échographie rénale – Doppler** : examen de **1re intention**.
- **Artériographie rénale** par voie artérielle : **examen de référence** → diagnostique et thérapeutique.

III. La scintigraphie rénale dynamique + test au captopril

1. Définition, indication, contre-indications, intérêt

- **Définition** : (rubrique laissée vide dans les notes).
- **Indication** : suspicion d'HTA d'origine rénovasculaire.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **Intérêt** : Se **76 %** – Sp **90 %** dans la prédiction de guérison post-revascularisation ; **VPN ↑**.

2. Méthodologie de réalisation de l'examen

- **Information du patient** : modalités de l'examen et vérification de l'identité.
- **Recueil des données** clinico-biologiques et morpho-fonctionnelles antérieures.
- **Préparation du patient** :
  - arrêt des IEC **05 jours** avant et des diurétiques **03 jours** avant ;
  - arrêt des ββ et des ARA II si possible (après accord du médecin) ;
  - régime normosodé **48–72 h** avant ;
  - bonne hydratation **7–10 ml/kg** per os (**1 h** avant l'examen) ;
  - à jeun si prise de captopril par voie orale ;
  - prise de la TA : PAD **> 70 mmHg** ;
  - mise en place d'une voie d'abord veineuse.

MRP

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Nom	Diéthylène triamine penta-acétate	Mercapto-acétyl-triglycine
Élimination	Filtration glomérulaire	Sécrétion tubulaire **90 %** – FG **10 %**
Coefficient d'extraction	**20 %**	**60 %**

	^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-MAG3
Liaison aux protéines	**1 à 10 %**	**90 %**
Activité injectée (bolus IV, simultanément à l'acquisition)	**4 MBq/kg**	**1,85 MBq/kg**

- Contrôle de qualité du MRP.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic centré sur **140 keV** avec une fenêtre de **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en DD ; champ de vue : reins – vessie ± cœur.
- Réalisation d'une **SRD de base** : durée **30 min**, en incidence postérieure (antérieure si greffon, ectopie, rein en fer à cheval).
- Prise d'IEC :
  - captopril **50 mg** per os ;
  - énalapril **40 µg/kg** IV.
- Surveillance de la TA.
- Réalisation d'une **acquisition dynamique sous IEC** :
  - **60 min** après la prise orale de captopril ;
  - **15 min** après l'injection IV d'énalapril.

> **NB !** Si FR normale ⇒ préférer le **DTPA** ; si FR altérée ou FRR **< 25 %** ⇒ **MAG3**.

3. Résultats

Critères visuels

- Asymétrie de taille.
- Retard d'apparition du RT dans le pyélon.
- Rétention du RT dans le pyélon.
- Parenchyme hétérogène.

Critères quantitatifs

- Baisse de la FRR de **10 %**.
- Retard du Tmax de **2 min**.
- Allongement du TTM **> 20 %** après IEC.
- ↑ de l'AR à **20 min** et/ou du T½.

> **NB !**
> - Traceurs glomérulaires (**DTPA**) ⇒ ↓ fixation avec TTM allongé.
> - Traceurs tubulaires (**MAG3**) ⇒ rarement ↓ fixation ; TTM allongé.

Interprétation : probabilité d'HTA rénovasculaire

Faible probabilité < 10 %	**Probabilité intermédiaire 10–80 %**	**Forte probabilité > 80 %**
Examen sous IEC normal ; examen de base pathologique s'améliorant sous IEC.	Examen de base pathologique non modifiable par l'IEC.	Examen détérioré par l'IEC.

- **VPN ↑**, mais ↓ si : ① petit rein ; ② sténose bilatérale ; ③ IR.

4. Limites de la SRD sous IEC

- **Petit rein** (source de faux ⊕).
- **Sténoses bilatérales** (détérioration des courbes suite à la prise de diurétique, dyshydratation ou régime désodé).
- **Insuffisance rénale** : ↓ sensibilité du test ; préférer l'utilisation du MAG3.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « HTA rénovasculaire »)

- HTA rénovasculaire : sténose **> 70 %** (Ø) ; SR au captopril → **VPN ↑↑↑**.
- **Préparation (SR au captopril)** : IEC **5 j** ; diurétiques **3 j** ; ββ – ARA II ; normosodé **2 j** ; hydratation = **7 ml/kg** ; PAD **> 70** ; à jeun.
- **À ne pas confondre avec la préparation du DFG** : diurétiques **24 h** ; pas d'hyperhydratation IV ; hydratation **10 ml/kg** ; protéines **24 h** ; effort **24 h** ; chimiothérapie – ATB : **1 semaine**.
- **SRD** : si FR normale → DTPA mieux ; captopril = **50 mg** → **1 h** → SRD ; énalapril = **40 µg/kg** IV → **15 min** → SRD.
- **Critères** : **10 %** → FRR ; **2 min** → Tmax ; **20 %** → TTM ; AR → ↑. DTPA : ↓ fixation + ↑ TTM ; MAG3 : fixation = (conservée), ↑ TTM.
- **Probabilité** : faible **10 %** | intermédiaire | haute **90 %** (le cours indique **> 80 %**).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les étiologies de l'HTA rénovasculaire et leurs proportions ?	Athérome 2/3 ; dysplasie fibro-musculaire 1/3 (femme jeune) ; rares : Takayasu, post-radique, post-traumatique.
2. Citez 4 signes cliniques évocateurs d'HTA rénovasculaire.	HTA de novo chez un jeune ou polyvasculaire, aggravation brutale, HTA réfractaire avec PAD > 100 mmHg, souffle lombaire, hypokaliémie, petit rein unilatéral, IRA sous IEC.
3. Quelle préparation avant une SRD au captopril ?	Arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j, ββ/ARA II si possible ; normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 ml/kg 1 h avant ; à jeun ; PAD > 70 mmHg ; voie veineuse.
4. Doses et délais des IEC ?	Captopril 50 mg per os → acquisition à 60 min ; énalapril 40 µg/kg IV → acquisition à 15 min.
5. Quel traceur choisir selon la fonction rénale ?	FR normale : DTPA ; FR altérée ou FRR < 25 % : MAG3.
6. Quels sont les critères quantitatifs de positivité ?	↓ FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 % après IEC, ↑ AR à 20 min et/ou T½.
7. Quelle différence entre DTPA et MAG3 sous IEC ?	DTPA : ↓ fixation avec TTM allongé ; MAG3 : rarement ↓ fixation, TTM allongé.
8. Quelles sont les limites du test ?	Petit rein (faux ⊕), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (↓ sensibilité, préférer MAG3).